

다목적 최적화 기반 전국 임도망 개설 우선순위 평가 프레임워크 개발

A Multi-Objective Optimization Framework for Forest Road Network Installation Prioritization: A Pareto Frontier Approach



이하은^{1*}, 최희도¹, 임철희²⁺ (¹국민대학교 기후기술융합학과, ²국민대학교 산림환경시스템학과)

*pompomgiriit@kookmin.ac.kr, +clim@kookmin.ac.kr

Introduction

- 산림경영과 재난 대응에 활용되는 가장 기본적인 산림 인프라인 임도는 최근 늘어나는 산림 재난·목재 자급률 증대 필요성에 따라 그 중요성이 더욱 강조되고 있다.
- 우리나라의 전국 평균 임도밀도는 4.3m/ha로 상당히 부족한 실정이며, 기존 임도망은 여러 요인에 대한 면밀한 고려가 미흡한 상황이다.
- 따라서 다양한 요인을 종합적으로 고려한 최적 임도망 배치를 위한 의사결정 지원 체계가 요구되고 있다.

이에 본 연구는 임도망 배치에 관여하는 다양한 요인을 **경제성·환경성·안전성**의 세 축을 중심으로 체계적으로 분류하고, 임도망 배치 평가 방식을 정립한 프레임워크를 제시한다.

또한, 다목적 최적화(Multi-Objective Optimization)를 기반으로 전국 임도망 개설 적합 지역을 매핑하여 상호 비교하였다.

Data & Methods

1. Methods

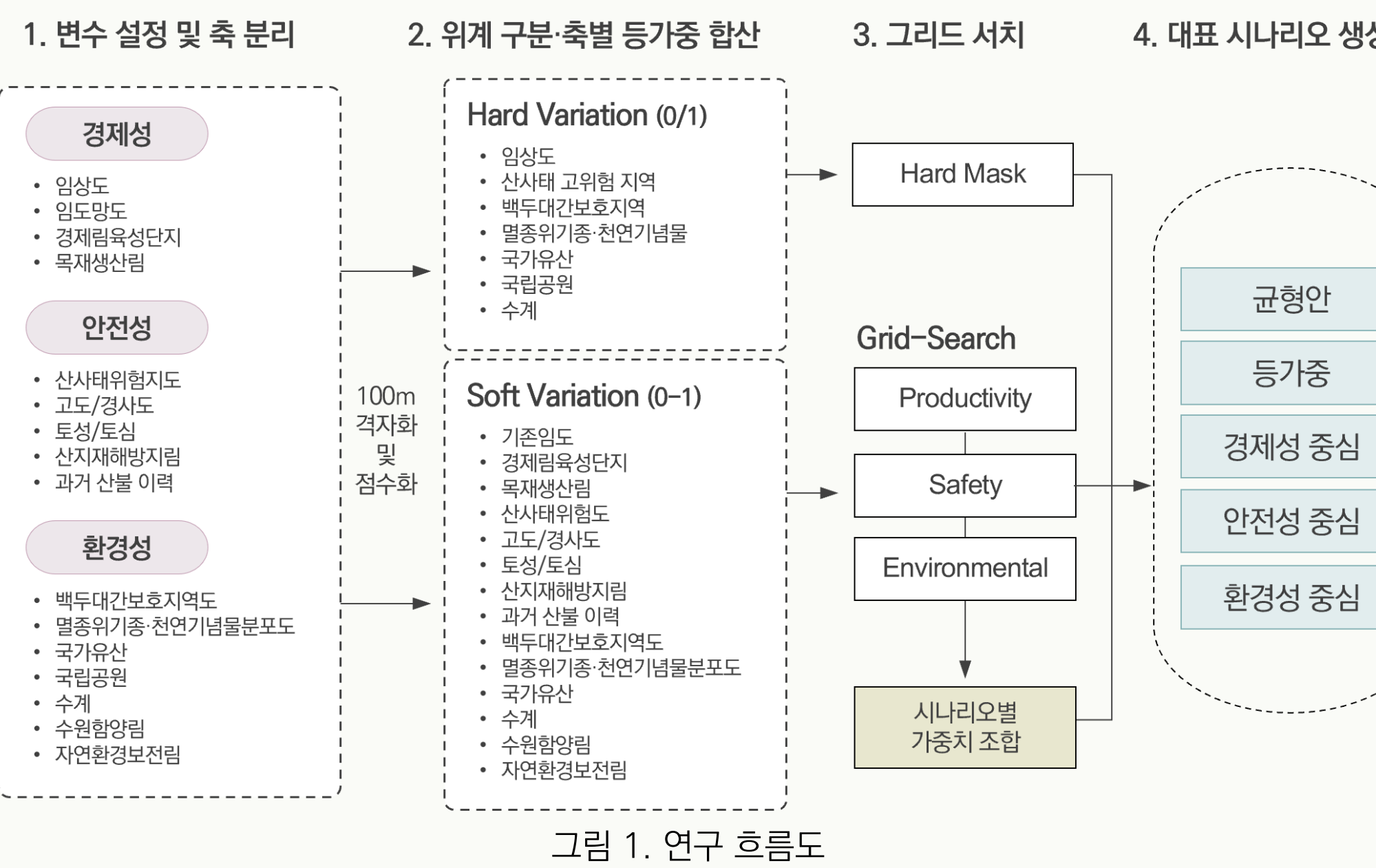


그림 1. 연구 흐름도

- 변수 설정 및 축 분리:** 문헌 기반으로 수집된 변수를 경제성, 안전성, 환경성의 세 축으로 분류
- 위계 구분(Hard/Soft):** 임도 개설 배제기준(Hard)과 공간 평가 대상(Soft) 변수로 위계 구분
- 축별 등가중 합산:** Soft 변수 정규화 후 축별 등가중 합산
- 그리드 서치:** Grid-Search 다목적 최적화로 축 간 최적 가중치 조합 탐색
- 대표 시나리오 생성:** 도출된 가중치 조합으로 임도망 개설 우선순위 지도 시각화

2. Data

Data	Source	Description
임상도	산림청 대축척임상도 (1:5000)	비산림 Hard Mask
경제림육성단지	산림청 경제림육성단지 (국/사유림)	경제림육성단지 근접도 점수
임도망도	산림청 임도망도	기존 임도와의 근접도 점수
산림기능구분도	산림청 산림기능구분도	주기능 구분에 따라 레이어 분리 후 각 축에 할당, 근접도/이격도 점수
산사태위험지도	산림청 산사태위험지도	산사태 위험 1등급 Hard Mask, 이외 등급 가중 점수화
경사도	국토부 수치표고모델(5m)	경사도 1~0 정규화
고도	국토부 수치표고모델(5m)	고도 1~0 정규화
산림입지토양도	산림청 산림입지토양도	토성/토심 레이어 분리 후 임도 시공 적합도에 따라 1~0 정규화
과거 산불 이력	산림청 산불통계	격자 내 산불 발생 건수에 대해 면적 가중합
백두대간보호지역도	산림청 백두대간보호지역도	핵심구역 Hard Mask, 500m 버퍼 내 근접도 점수
멸종위기종 분포도	환경부 동식물분포도	핵심구역 Hard Mask, 500m 버퍼 내 이격도 점수
국가유산	국가유산청 국가지정유산	핵심구역 Hard Mask, 500m 버퍼 내 근접도 점수
국립공원경계	기후에너지환경부 국립공원	국립공원 Hard Mask
수계	국토부 실폭하천	핵심구역 Hard Mask, 30m 버퍼 외부로부터 이격도 점수

표 1. 활용 변수 목록

Results

전국 임도망 개설 적합도 분석

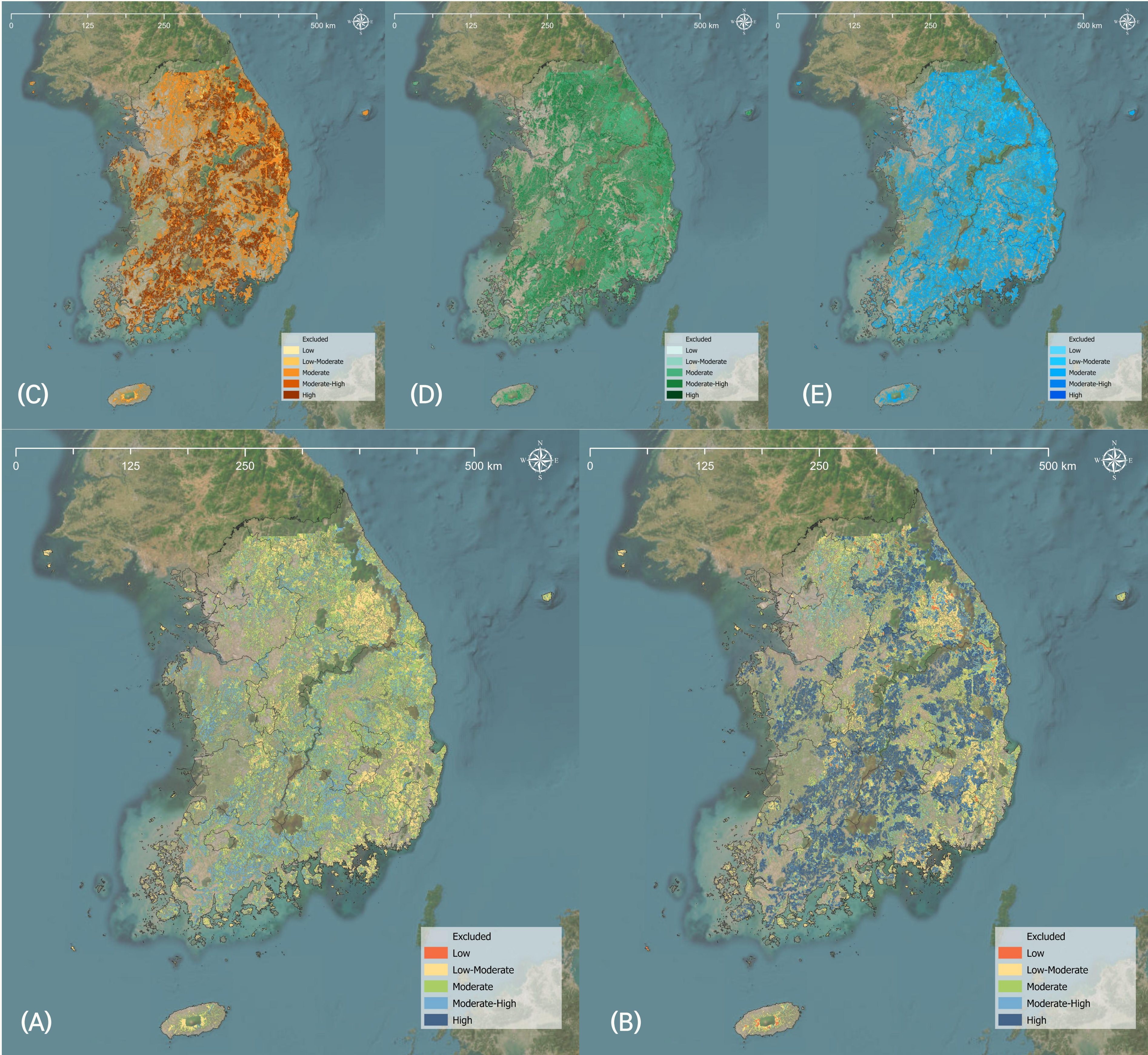


그림 2. 전국 임도망 개설 적합 지역

(A) 균형 가중치 조합 (B) 등가중 조합 (C) 경제성 중심 조합 (D) 안전성 중심 조합 (E) 환경성 중심 조합

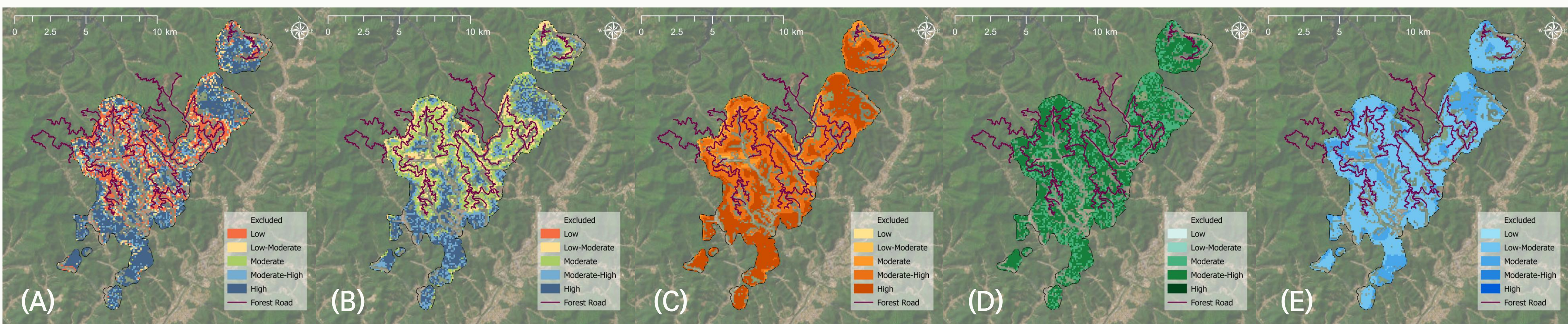


그림 3. 홍천 선도산림경영단지 임도망 개설 적합 지역

(A) 균형 가중치 조합 (B) 등가중 조합 (C) 경제성 중심 조합 (D) 안전성 중심 조합 (E) 환경성 중심 조합

- 그리드 서치를 기반으로 도출된 축 간 가중치 조합(표 2)을 이용하여 전국 임도망 개설 적합 지도(그림 2)를 생성하였으며, 본 연구의 시범연구 대상지인 홍천 선도산림경영단지의 임도망 개설 적합지(그림 3)를 도출하였다.
- 세 축을 동시에 고려하는 균형안 특성상, 통합점수가 극단값 없이 **중양값(0.4~0.6) 구간에 좁게 분포**하는 경향을 보였다*.

*단, 임도망 개설 적합도의 시각적 구분을 위하여 (A), (B)의 경우 classify method를 별도 설정하였다.

가중치	경제성	안전성	환경성
균형안	0.10	0.64	0.26
등가중	0.33	0.33	0.33
경제성 중심	0.99	0.01	0.00
안전성 중심	0.00	1.00	0.00
환경성 중심	0.00	0.01	0.99

표 2. 그리드 서치 기반 가중치 조합

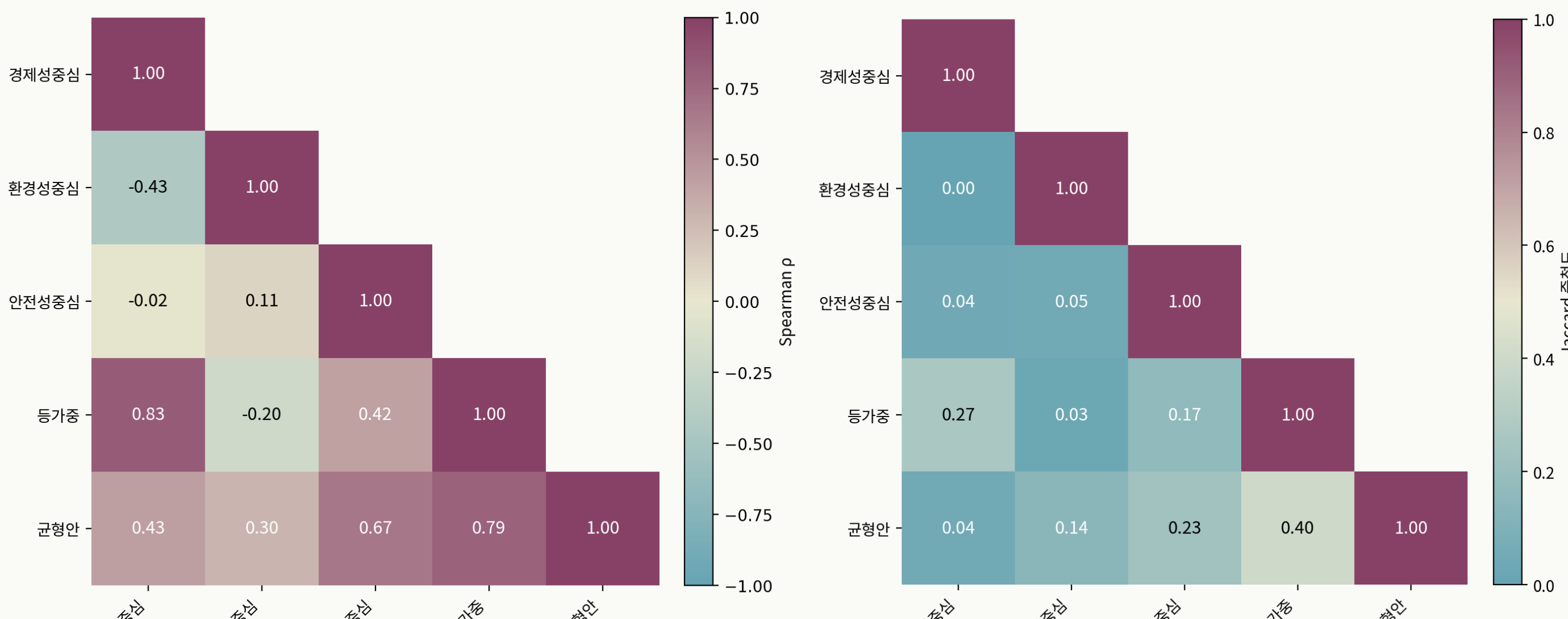


그림 4. 공간 상관관계 분석 결과 (좌: Spearman, 우: 상위 10% 후보지역 Jaccard)

- 도출된 임도망 개설 적합지의 공간 상관분석 결과, **경제성 축-환경성 축의 Trade-Off 관계를 확인**하였으며, 등가중 조합과 균형 가중치 조합은 공간적 유사성을 보였다. 이는 임도망 개설 시 다양한 요인 간 **상충관계를 종합적으로 고려**해야 함을 시사한다.

Discussion

- 본 연구는 **경제성·안전성·환경성 3축 기반 다기준 공간의사결정 프레임워크**를 구축하여 전국 단위 임도망 개설 적합도를 평가하였다. 그리드서치와 파레토 프론티어 근사를 통해 5개 대표 시나리오를 도출하였으며, 가능지역 기준 공간 유사도 분석 결과 경제성-환경성 시나리오 간 뚜렷한 공간적 상충관계가 확인되어 **목표 간 균형점 설정의 중요성**을 시사하였다.
- 이번 분석은 전국 단위의 평가를 위해 공간 해상도를 100m로 설정하여, 좁은 스케일의 대상지에 대해서는 임도망 개설 적합지를 충분히 정밀하게 평가하지 못하였다. 추후 단일 대상지를 설정하여 본 프레임워크를 기반으로 보다 더 세밀하고 정교한 **AI 기반 임도망 배치 의사결정 모델을 개발할 예정이다**.
- 본 연구를 통해 임도망 배치의 제반 요인별 평가 방식을 정교하게 제시하고 임도망 개설 적합도를 과학적으로 평가하였으며, 이는 향후 임도망 계획 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.